

Diskussion (1,5 Seiten)

Die Untersuchung zielte darauf ab, Zusammenhänge zwischen Lernmaterialien, deren Eigenschaften und der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg aufzuzeigen. Hinsichtlich der ersten Forschungsfrage bestätigte sich die Annahme weitestgehend: Digitale Lernmaterialien sind aufgrund des geringen Zeitaufwands effizient, korrelieren jedoch kaum mit dem Verständnis. Vorlesungsvideos zeigen diesen Kontrast am deutlichsten, da sie den geringsten Zeitaufwand aufweisen, aber das drittschlechteste Verständnis. Dies deutet auf eine hohe Inhaltsdichte hin, die zwar Zeit spart, aber ein tiefes Verständnis erschwert, welches erst durch weitere Materialien gefestigt werden muss. Zusätzlich scheint die häufige Nutzung digitaler Materialien keinen signifikanten positiven Einfluss auf das Verständnis zu haben. Grund dafür könnte eine Informationsflut durch die massive Fülle an verfügbaren Online-Inhalten sein, welche die kognitive Aufnahmefähigkeit schnell erschöpft. Dazu passt auch der Befund, dass Online-Videos am stärksten negativ mit der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg korrelieren ($r = -0,17$), eventuell aufgrund der dadurch ausgelösten Frustration). Erwähnenswert ist hier die Rolle von KI-Chatbots, da hier bei häufiger Nutzung das Verständnis am variabelsten ist, aber tendenziell eher schlechter, als bei (unter-)durchschnittlicher Nutzung. Es könnte also sein, dass hier eine häufige Nutzung am risikoreichsten im Bezug auf das Verständnis ist, eventuell deswegen, weil KI-ChatBots eigene Gedankenprozesse weniger fördert. Zudem ist der geringe Zeitaufwand der einzige ersichtliche Vorteil digitaler Materialien, weswegen die Nachteile wie geringere Sicherheit, geringere Motivation und geringere Selbstständigkeit überwiegen.

Bei den analogen bzw. institutionellen Materialien sticht das Skript besonders positiv hervor. Es weist die höchste Korrelation mit dem Verständnis ($r = 0,3$) und eine hohe Effizienz auf. Die Orientierung an der Vorlesung, wie auch die Kombination damit begünstigen hier vermutlich das Verständnis, wobei die Qualität und der Umfang vom Dozenten abhängt. Dies würde auch erklären, warum beim Kurzsript der Zeitaufwand tendenziell geringer und die Sicherheit höher ist. Bücher zeigten zwar die höchste Effizienz, durchgehend positive Korrelationen mit allen vorteilhaften Attributen und haben die höchste Korrelation mit der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg ($r = 0,22$). Zudem scheint sich hier eine häufige Nutzung am meisten auszuzahlen, allerdings gab es unter den Teilnehmern nur sehr wenige Studenten ($n = 11$), die Bücher häufig nutzen. Aufgrund der geringen Nutzungshäufigkeit sind diese positiven Ergebnisse also mit Skepsis zu betrachten.

Gegenteilige Ergebnisse zeigten sich bei den Übungsaufgaben mit Musterlösungen. Obwohl sie durchschnittlich am häufigsten genutzt werden (Werte $> 4,0$), haben sie eine stark negative Effizienz und die zweitschlechteste Korrelation mit Verständnis. Vermutlich dienen sie eher der Vertiefung als dem inhaltlichen Neuerwerb, wofür gut strukturierte Skripte oder Bücher eher geeignet sind. Mitschriften schneiden ähnlich schlecht im Punkt Effizienz ab und gehen mit höherem Prüfungsstress, geringerem Verständnis und höherem Zeitaufwand einher. Übungsaufgaben mit Musterlösungen weisen dieselben Nachteile auf, aber hängen zumindest mit etwas weniger Stress und mehr Sicherheit zusammen.

Insgesamt lässt sich bestätigen, dass während digitale Materialien mit Zeitersparnis punkten, analoge Materialien, mit Ausnahme von Musterlösungen und Mitschriften, ein höheres Verständnis fördern.

Bezüglich der zweiten Forschungsfrage zum Zusammenhang zwischen Materialeigenschaften und der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg ergab sich ein unerwartetes Bild. Entgegen der Annahme korreliert eher ein höherer Zeitaufwand mit dem

subjektiven Lernerfolg ($r = -0,1$). Dieser kontraintuitive Befund könnte damit zusammenhängen, dass sich zeitintensive Arbeit als wertvoller und produktiver empfunden wird. Das Verständnis spielt mit $r = 0,2$ ebenfalls eine geringere Rolle als erwartet. Ein Grund könnte sein, dass mit steigendem Wissen auch die Wahrnehmung eigener Wissenslücken zunimmt.

Deutlich relevantere Faktoren für die Zufriedenheit mit dem Lernerfolg sind die psychologischen Wirkungseigenschaften, wie Reduktion von Prüfungsstress und Sicherheit, da diese am stärksten mit ihr korrelieren. Man könnte also behaupten, dass das psychische Wohlbefinden und die Emotionen im Zusammenhang mit dem Lernen, vor allem langfristig mehr Einfluss auf den subjektiven Lernerfolg haben, als die punktuellen Vorteile in die Qualitätseigenschaften. Insgesamt lässt sich unsere zweite Annahme also nicht bestätigen, da sowohl Zeitaufwand als auch Verständnis nicht die ausschlaggebenden Faktoren bezüglich der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg bilden.

Limitationen:

Die Zufriedenheit mit dem Lernerfolg korreliert nur gering mit den Einzelitems, was darauf hindeutet, dass sie von vielen individuellen Faktoren oder der Kombination verschiedener Materialien abhängt. Zudem erschwert die Repräsentation der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg durch ein einziges Item die statistische Aussagekraft.

Fazit:

Die optimale Strategie für eine hohe Zufriedenheit mit dem Lernerfolg scheint in der primären Nutzung strukturierter, institutioneller Lernmaterialien zu liegen. Online-Videos oder KI-Chatbots können dabei zielgerichtet als Ergänzung genutzt werden, um die Effizienz zu steigern, ohne das tiefere Verständnis zu gefährden. Letztendlich hängt der subjektive Lernerfolg weniger von technischen Beschaffenheiten, sondern vielmehr von psychologischen Faktoren wie Prüfungsstress und Sicherheitsgefühl ab. Zukünftige Untersuchungen sollten daher vermehrt auf individuelle Lernstrategien und -fähigkeiten, psychologische Faktoren, sowie Langzeitstudien in den Fokus rücken.

Reflexion (1 Seite)

Rückblickend lässt sich in der Konstruktion des Fragebogens sowie im Design der Erhebung ein deutliches Verbesserungspotenzial erkennen, dessen Behebung die Validität und Aussagekraft der Ergebnisse erhöhen könnte. Ein zentraler Aspekt der Erhebung ist die „Zufriedenheit mit dem Lernerfolg“, die im Fragebogen unmittelbar zu Beginn platziert wurde. Diese Platzierung folgte der Intention, einen „Aufmerksamkeits-Catcher“ zu generieren. Methodisch betrachtet ist diese Positionierung jedoch kritisch, da es dafür sorgen könnte, dass die Teilnehmer zu Beginn der Befragung aufgrund von unzureichender Reflexion über den momentanen Lernprozess eine voreilige und verzerrte Selbsteinschätzung abgeben. Erst die durch Bearbeitung der darauffolgenden, spezifischen Fragen findet eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernverhalten statt. Eine Platzierung am Ende des Fragebogens hätte somit vermutlich zu valideren Antworten geführt. Des Weiteren wurde die Zufriedenheit mit dem Lernerfolg lediglich durch ein Single-Item repräsentiert. Da es sich dabei allerdings um ein hochkomplexes, facettenreiches Empfinden handelt, reicht dies nicht aus dessen gesamte Bandbreite abzudecken. Da zusätzlich jeder Proband „Zufriedenheit“ individuell interpretiert und von unterschiedlichen Faktoren abhängig macht, litt darunter zusätzlich die Messgenauigkeit. Das erklärt vermutlich auch, warum die Zufriedenheit mit dem Lernerfolg kaum mit den erhobenen Materialeigenschaften korreliert. Bei einer erneuten Untersuchung sollte dieses Merkmal durch eine Skala mit mehreren Items operationalisiert werden, um eine höhere Reliabilität zu erzielen.

Ein weiteres methodisches Ziel war die Einteilung der Studierenden in Gruppen, beispielsweise nach Strukturiertheit oder der Qualität des Übungsbetriebs, wozu Items zur Einstellung dienten. In der Analyse der Daten stellte sich jedoch heraus, dass diese Items nicht miteinander korrelieren, wodurch die geplante Clusterung der Probanden somit nicht statistisch haltbar war. Allgemein lässt sich feststellen, dass die Fragen zur persönlichen Einstellung zum Studium kaum einen Beitrag zur Beantwortung der letztendlichen Forschungsfragen geleistet haben. Im Sinne der **Testökonomie** wäre es rückblickend sinnvoller gewesen, diese ungenutzten Variablen zugunsten einer tiefergehenden Abfrage der Zufriedenheit mit dem Lernerfolg zu streichen.

Die Analyse der Qualitäts- und Wirkungseigenschaften auf gegenseitiger Korrelation unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Item-Konstruktion. Während der geplante „Qualitäts-Score“ aufgrund eines Cronbachs Alpha von $< 0,7$ verworfen werden musste, zeigten die Wirkungs-Items eine starke interne Konsistenz. Dies deutet darauf hin, dass die Studierenden die Qualitätsaspekte der Materialien sehr differenziert und unabhängig voneinander und psychologische Effekte im Gegensatz dazu deutlich homogener wahrnehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das **Instrumentarium** in Bezug auf die psychologischen Wirkungseigenschaften gut funktionierte, jedoch bei der Erfassung der objektiven Qualitätsmerkmale und der subjektiven Zufriedenheit mit dem Lernerfolg Optimierungspotenzial aufweist. Eine stärkere Fokussierung auf psychologische und andere individuelle Faktoren, wie zum Beispiel das individuelle Nutzungsverhalten oder Persönlichkeitsmerkmale, würde die Untersuchung künftig präzisieren.